フィジカルAI検査プラットフォーム · 01 撮像

IntCloud Optic

イントクラウド オプティック

欠陥が見えるように撮る
AI光学検査モジュール

広く見て探し、疑わしい箇所は倍率を上げて再び狙い、精密に確認します
回転体の広角画像合成（登録特許） · ディスプレイ · フィルム · 製紙で適用



IntCloud Optic 光学モジュール（設計ビジュアライゼーション）と、広く探して倍率を上げて見直す方法を描いた概念図

02 — OVERVIEW

検査の始まりは、欠陥をしっかり撮るカメラです

IntCloud Opticは、欠陥が見えるように撮るAI光学検査モジュールです。広く撮って疑わしい箇所を探し、倍率を上げて再び狙って詳しく見ます。フィジカルAI検査プラットフォームで「撮像」を担います。

FIG. 01　MODULE · INTCLOUD OPTIC



IntCloud Optic 光学検査モジュール・設計ビジュアライゼーション



カップを撮るIntCloud Optic・3Dレンダリング例

01 撮像

プラットフォームの第一段階

撮像からAI判定、設置前の検証、運用まで

1 登録特許

回転体の広角画像合成

異種倍率による照準は出願2件

3 現場

ディスプレイ・フィルム・製紙

製紙リワインダーは試験適用（PoC）段階

IN · 入れるもの

検査する製品

ラインを流れる製品を広く一度に撮り、
疑わしい箇所は倍率を上げて撮り直します。

OUT · 出すもの

欠陥が見えるように撮った検査画像

撮った画像はIntLearn ProがAIで判定し、検査の実行と結果の確認はIntScan Pro・IntViewerが担います。

見えない欠陥は、見つけられません。

だから広く見て探し、疑わしい箇所は倍率を上げて見直します。

03 — WIDE · CLOSE

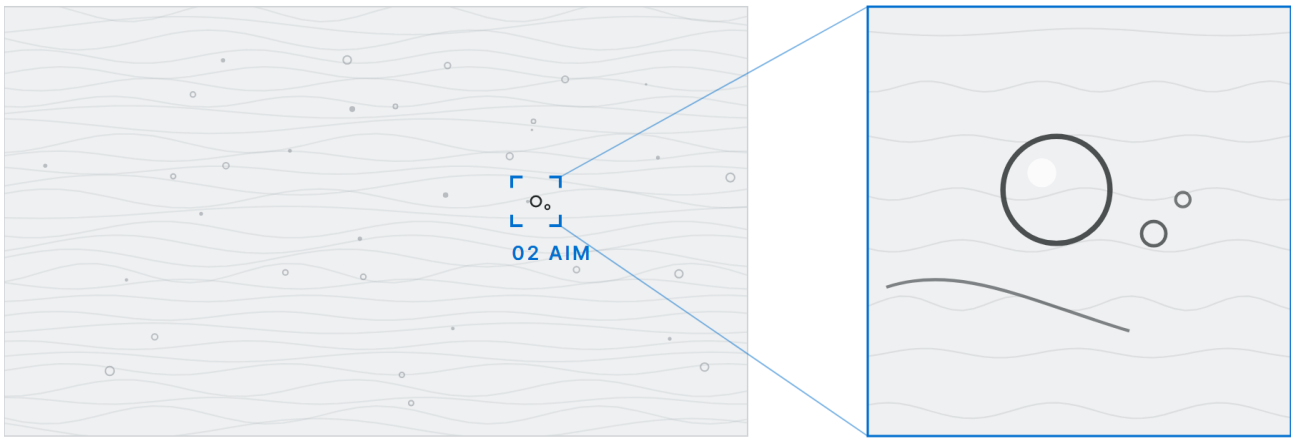
広く見て探し、疑わしい箇所は再び狙います

まず広く見る撮影（広角・低倍率）で広い範囲を一度に撮ります。疑わしい箇所があれば倍率を上げて再び狙い、大きく見る撮影（高倍率）で微細な欠陥まで確認します。

FIG. 02　WIDE → AIM → CLOSE · 概念図

01 WIDE　広く探す
広角・低倍率で広い範囲を一度に撮ります

03 CLOSE　精密に見る
高倍率で再照準し、微細な欠陥まで



一度に広い範囲・欠陥は小さく写ります

狭い範囲・欠陥が大きく写ります

広い視野で疑わしい箇所を見つけ、倍率を上げて再び狙う順序を描いた概念図・例

主な機能　製品ページ 01 FEATURES

01	広く探す	広角・低倍率で広い範囲を一度に撮影します。
02	精密に見る	疑わしい部位は高倍率で再照準し、微細な欠陥まで確認します。

WIDE · 広く撮ると

一度に多くを見られます

広い範囲を1枚に。ただ小さな欠陥は小さく写ります。

CLOSE · 近くで撮ると

小さな欠陥が大きく見えます

欠陥は大きく写り、見る範囲は狭くなります。

広く探し、必要な所だけ近くで。

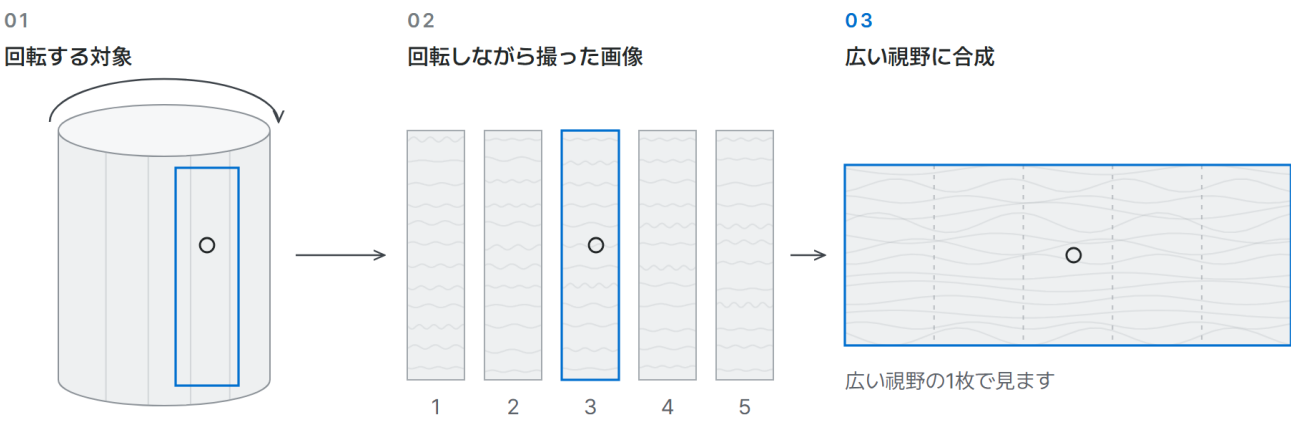
広く見る撮影と近くで見る撮影を分け、広い範囲と小さな欠陥の両方を見ます。

04 — PATENTS

回転する対象は、広い視野に合成して見ます

回転する対象を広い視野の1枚に合成して見る「回転体の広角画像合成」は登録特許です。
異なる倍率で狙う「異種倍率による照準」は2件を出願しています。

FIG. 03　WIDE-ANGLE SYNTHESIS · 概念図



回転する対象を広い視野の1枚に合成して見る概念図・実際の処理方法とは異なる場合があります

特許　製品ページ 01 FEATURES

登録	回転体の広角画像合成	登録番号 10-2521516 · 回転する対象を広い視野で合成して確認します。
出願	異種倍率による照準	出願番号 10-2025-0157093
出願	異種倍率による照準	出願番号 10-2025-0157187

FIG. 04　FOUR SIDES · 設計ビジュアライゼーション



IntCloud Opticを4方向から見た姿・設計ビジュアライゼーション

回転する対象も、広い視野の1枚で。

回転体の広角画像合成は登録特許、異種倍率による照準は出願2件です。

05 — PLATFORM

撮った画像は、IntLearn Proが判定します

撮った画像はIntLearn ProがAIで判定し、検査の実行と結果の確認はIntScan Pro · IntViewerが担います。
設置前に、IntLearn Kinesisの仮想セルで撮像条件と検査性能を確かめられます。

FIG. 05　CAPTURE → JUDGE → RUN → VIEW

設置前の検証 **IntLearn Kinesis**
仮想セルで撮像条件と検査性能を確かめられます

01 撮像	02 学習	03 検査パッケージ	04 ライン検査	05 結果の確認
IntCloud Optic	**IntLearn Pro**	**.izpkg**	**IntScan Pro** **IntSight**	**IntViewer Pro**
欠陥が見えるように撮った検査画像	撮った画像で学習しAIで判定	モデルと検査基準をまとめて適用	ラインで検査を実行	検査結果を画面で確認

現場データでIntLearn Proを再学習

インテリズのご相談から導入までの流れで、IntCloud Opticが担う位置

FIG. 06　INTLEARN PRO · KINESIS · INTWISE



02
IntLearn Pro
ディープラーニング外観検査ソフトウェア



03 2026年 新製品
IntLearn Kinesis
設置の前に、仮想工場でまず検証します



04 2026年 新製品
IntWise
言葉で運用し、ノウハウは会社の資産になります

フィルムの異物・気泡検査なら　導入ガイド · 広く探し、疑わしければ近くで

INTLEARN PRO · 検出エンジン

位置と個数を枠で示します

異物と気泡の位置と個数を枠で示す作業は、IntLearn Proの検出エンジン（IntDetection）が担います。

INTSCAN PRO · INTVIEWER PRO

結果は記録と画面で

結果とログ、画像はIntScan Proに一緒に残り、運用中の結果はIntViewer Proの画面で見ます。

撮像からAI判定、設置前の検証、運用まで。

IntCloud Opticは、インテリズのフィジカルAI検査プラットフォームの4つの製品のうち「撮像」を担います。

06 — EVIDENCE

光学・画像の特許と、ディスプレイ・フィルム・製紙

光学・画像の特許は登録2件、出願4件です。適用現場はディスプレイ・フィルム・製紙で、フィルムの異物・気泡検査と、試験適用（PoC）段階の製紙リワインダー（紙を巻き直す設備）検査があります。

登録2・出願4

光学・画像の特許

ディスプレイ・フィルム・製紙

適用現場

フィルムの異物・気泡検査、
製紙リワインダー検査（PoC）

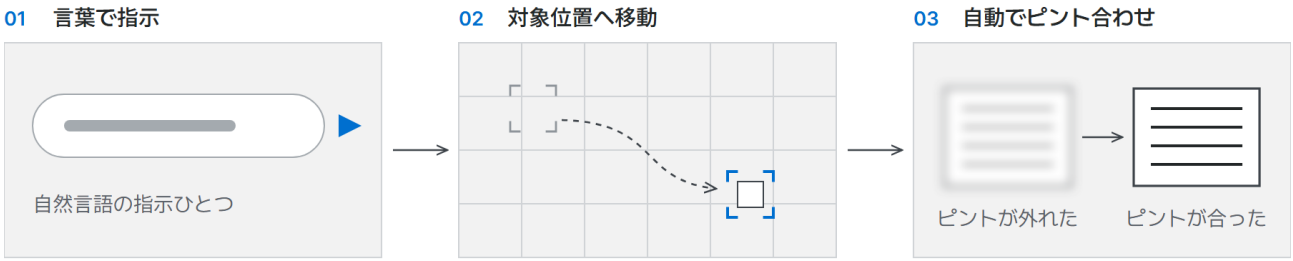
インテリズ実績表 · フィルムの異物・気泡検査
ものづくり基盤工程の知能化に関する外部評価で適合

1. 画像は設計ビジュアライゼーションです。　2. 製紙リワインダー検査はPoC段階です。

製品動画　製品ページ 04 VIDEO · 30秒の実機デモ

自然言語の指示で対象位置へ移動し、自動でピントを合わせる、Intellizの光学制御システムの実機デモです。

FIG. 07　VIDEO · 30 S DEMO



製品動画「自然言語で移動・自動ピント調整」の流れを描いた概念図・動画の画面ではありません

製品動画 · QR · 30秒

自然言語で移動・自動ピント調整

Intelliz 実機デモ（30秒）· YouTube
youtu.be/WqCL3MYLPh0

IntWise · QR

言葉で運用

IntWiseのページ：自然言語でカメラの露出・照明・ピントを調整する動画があります。
intelliz.net/ja/products/intwise

ひと言で移動し、ピントは自動で。

IntCloud Optic 製品動画 · Intellizの光学制御 実機デモ（30秒）

07 — NEXT STEPS · OPTICS LAB

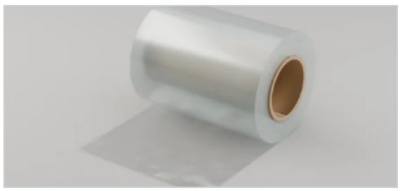
撮る前に、
何が見えるかを先に確かめます

製品ページから続く次のステップです。IntScan Pro 光学ラボで透明フィルムと気泡を選ぶと、ラインスキャン（流れる素材を1ラインずつ撮る方式）で検査できるかとおすすめ構成を、計算による予想ですぐに示します。

FIG. 08



OPTICS LAB · 透明フィルム・気泡



CONDITION · 選んだ条件

透明フィルム・気泡

0.5 mmから · 幅 2,000 mm · 120 m/min

「検査できそうです」

実機で撮った結果ではなく、
計算による予想です。

未校正の推定 · 実際に可能かどうかは
サンプルデモで確認します。

IntScan Pro 光学ラボの結果画面（intelliz.net）· おすすめ構成は計算例で、製品仕様ではありません

照明の向きで、よく見える欠陥が変わります　導入ガイド · フィルムの気泡 · スクラッチ検査

BACK LIGHT · 透過照明

後ろから光を当てると

気泡と異物が影のように
浮かび上がることが多いです。

LOW ANGLE · 斜めの照明

斜めから当てると

表面のスクラッチが
よく見えることが多いです。

COAXIAL · 同軸照明

カメラと同じ方向から

光沢の強いフィルムの打痕や擦り傷
をよくとらえることもあります。

光学ラボ · QR

透明フィルム · 気泡

ラインスキャンの可否とサンプルデモ

intelliz.net/ja/solutions/optics-lab

導入ガイド · QR

フィルムの気泡・スクラッチ検査：撮像の検討前に準備する情報

intelliz.net/ja/guides

撮像の検討は、四つの数字から始まります。

フィルム幅 · ライン速度 · 見つけたい最小の欠陥 · 欠陥が出る頻度と位置（導入ガイド）



IntCloud Optic・広く探し、倍率を上げて見直す・設計ビジュアライゼーションと概念図

08 — CONTACT · NEXT STEPS

同様の検査をご検討中ですか？

以下の内容をあわせてお知らせいただくと、ご相談がスムーズです。

01	検査対象：素材・形状・サイズ	02	検出したい不良の種類と合否基準
03	ライン速度と搬送方式	04	カメラ・照明の設置スペース
05	判定結果の送り先（PLC・排出装置など）		

次のステップ

製品ページから続くページ · intelliz.net

光学ラボ	透明フィルム · 気泡 — ラインスキャンで検査できるかを先に確認	intelliz.net/ja/solutions/optics-lab
導入ガイド	フィルムの気泡・スクラッチ検査：撮像の検討前に準備する情報	intelliz.net/ja/guides/film-bubble-scratch-imaging-prep
導入準備	AI検査 導入チェックリスト	intelliz.net/ja/tools/inspection-checklist
よくあるご質問	どのような製品がありますか？	intelliz.net/ja/company/faq
ソリューション体験	IntCloud Opticを体験 · 仮想工場（デジタルツイン）の例	intelliz.net/ja/solutions/experience

CONTACT

sales@intelliz.net

+82-70-7006-8916

ソウル研究所 #306C, 37, Seongsui-ro 22-gil, Seongdong-gu, Seoul, Republic of Korea
天安本社 #305, 63, Buldang 36-gil, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do
東灘検査装置生産設計所 B-403, Hyundai Silicon Alley Dongtan, 150, Dongtanyeongcheon-ro, Hwaseong-si, Gyeonggi-do
日本代理店 株式会社ビットデバイス（BIT DEVICE）、大阪市淀川区西中島6-3-24-L430

製品ページ

光学ラボ

INTELLIZ

© 株式会社インテリズ 2026・製品情報は intelliz.net の公開資料に基づきます（2026-11-03）。
IntCloud Opticの画像は設計ビジュアライゼーション、検査シーンは3Dレンダリング例です。
表紙・裏表紙・FIG. 02/03/05/07は説明用の概念図で、モジュールの撮影画像や測定値ではありません。
光学ラボの画面は計算による未校正の推定で、実際の可否はサンプルデモで確認します。
製紙リワインダー検査はPoC段階です。